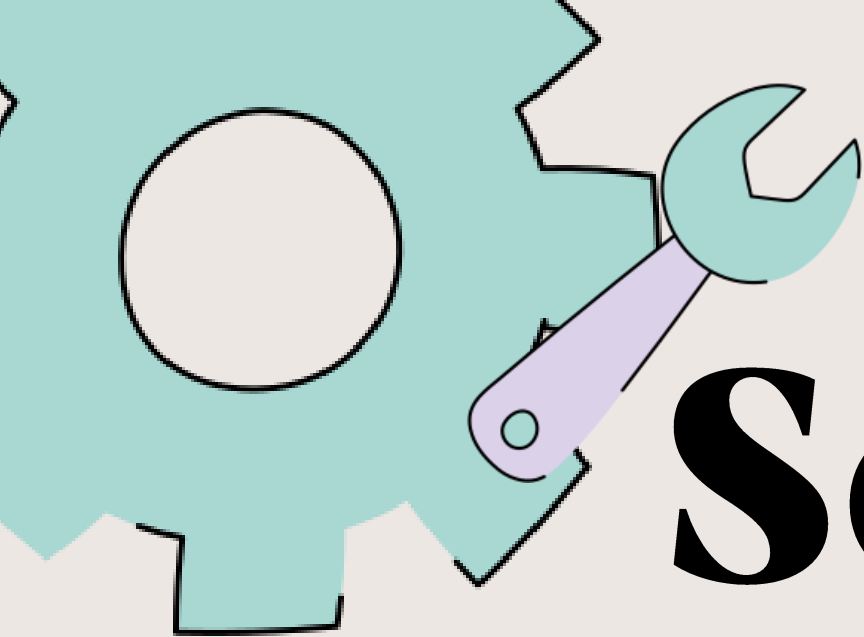




Sesión 1

CUADERNO DIGITAL



Software seguro

La intersección entre desarrollo
y ciberseguridad

Integrantes:

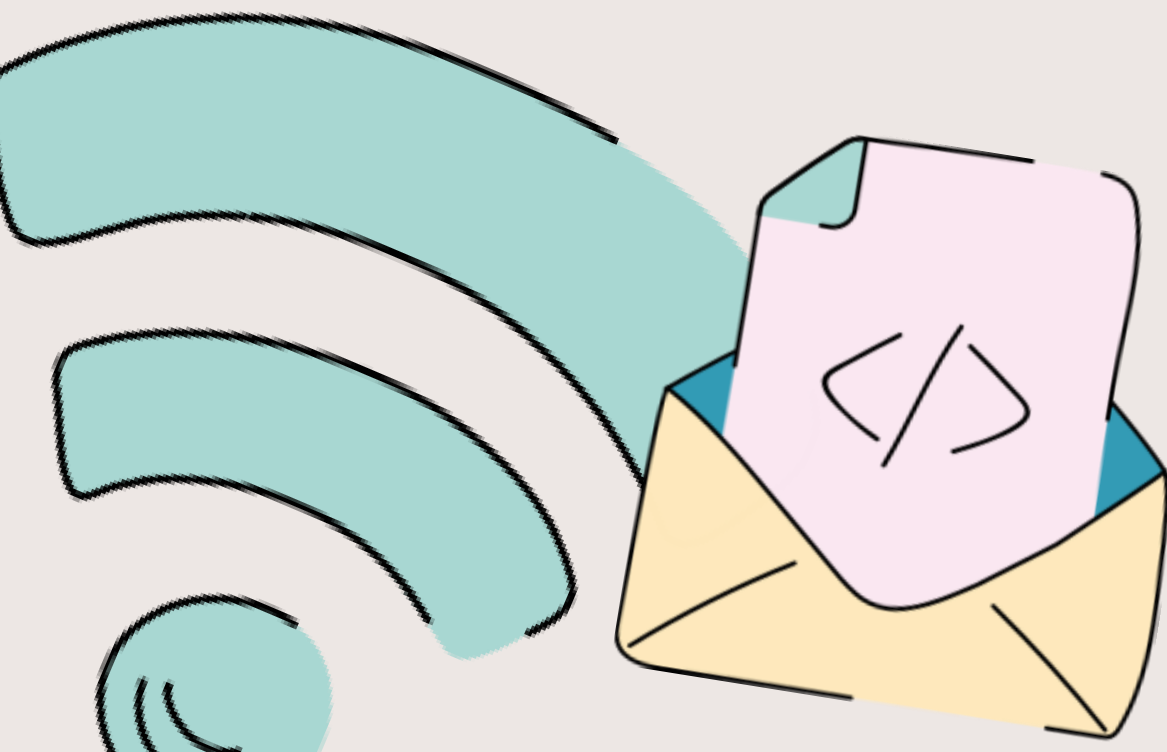
Bryan Aquiles Napan Luna

PROFESORA:

Dayanne Divonne Alvarado Sugahara

CURSO:

Innovación y tecnología



¿Qué es el Software Seguro?

En la actualidad, el desarrollo de software ya no puede entenderse como un proceso aislado de la seguridad informática. Cada vez más aplicaciones, sistemas y servicios digitales manejan información sensible de usuarios, empresas e instituciones, y esto las convierte en un objetivo constante para atacantes que buscan explotar errores de programación, malas configuraciones o vulnerabilidades en el código.

Elegí el tema del Software Seguro porque me permite unir dos áreas que me interesan particularmente: el desarrollo de software y la ciberseguridad. Considero que profundizar en el Software Seguro no solo enriquece mi formación como futuro Ingeniero de Software, sino que también responde a una necesidad real y creciente del entorno tecnológico actual, donde la seguridad ya no es opcional, sino parte esencial del proceso de desarrollo de cualquier sistema.

DESARROLLO SEGURO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE



Elegí el libro *Desarrollo seguro en ingeniería del software*, de José Manuel Ortega Candel, porque aborda de manera directa y práctica la relación entre el desarrollo de software y la ciberseguridad, que es precisamente el tema que estoy explorando. Presenta ejemplos concretos de implementación en tecnologías ampliamente utilizadas en la industria, como **Android, Node.js, Python y C++**, lo cual permite relacionar los conceptos de seguridad con lenguajes y entornos de desarrollo reales.

Además, es una fuente confiable y actualizada, publicada por una editorial especializada en contenidos técnicos (Marcombo) y escrita por un autor con experiencia en el área de desarrollo y seguridad informática.

El libro no se limita a explicar vulnerabilidades o ataques, sino que enseña **cómo aplicar buenas prácticas de codificación segura desde el propio desarrollo**, reforzando la idea de que la seguridad debe integrarse desde las primeras etapas del ciclo de vida del software. Por estas razones, considero que es una base sólida y pertinente para el contenido de mi cuaderno digital sobre Software Seguro.

Ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro



Elegí el libro *Ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro*, de Miguel Hernández Bejarano y Luis Eduardo Baquero Rey, porque integra tres temas clave para mi cuaderno digital: el desarrollo ágil, las buenas prácticas de programación y la seguridad del software. Esto se ajusta directamente al enfoque que quiero darle a mi trabajo, al combinar desarrollo y ciberseguridad en un mismo proceso.

Además, es resultado de un proyecto de investigación con un caso de estudio concreto, lo que le da un respaldo académico y práctico a la información que voy a utilizar. También me pareció valioso que aborde la seguridad no como una fase aislada, sino como parte integrada dentro de las metodologías ágiles, que son las más usadas actualmente en el desarrollo de software.

Por estas razones, considero que este libro complementa muy bien el enfoque de mi cuaderno digital, aportando una perspectiva metodológica sobre cómo aplicar la seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo.

HACIA LA INGENIERIA DE SOFTWARE SEGURO

Hacia la Ingeniería de Software Seguro

Marta Castellaro, Susana Romaniz, Juan Ramos, Pablo Pessolani

Facultad Regional Santa Fe - Universidad Tecnológica Nacional
Lavaise 610 (S3004EWB) Santa Fe Argentina - (54-342 4601579/2390)
mcastell@frsf.utn.edu.ar, sromaniz@frsf.utn.edu.ar,
jramos@frsf.utn.edu.ar, ppessolani@frsf.utn.edu.ar

Resumen. La criticidad de los actuales sistemas de información en diferentes dominios de la sociedad determina que, si bien es importante asegurar que el software se desarrolla de acuerdo a las necesidades del usuario (requerimientos funcionales), también lo es garantizar que el mismo sea seguro. Hasta hace poco tiempo la Ingeniería de Software y la Ingeniería de Seguridad venían desarrollándose de forma independiente, limitando la posibilidad de que la seguridad sea considerada como parte del proceso de desarrollo de sistemas de software seguros. Si no se dispone de una definición precisa de lo que significa seguridad y cómo debe comportarse un software, no tiene sentido alguno preguntarse si el mismo es seguro o no. Es necesario revisar la terminología y definir un conjunto de conceptos de manera más rigurosa, considerar y comparar diferentes metodologías de tratamiento de la seguridad pasibles de ser articuladas con las metodologías para el proceso del ciclo de vida del desarrollo de software ya existentes, y considerar los modelos de madurez y aseguramiento de calidad. Este artículo presenta una revisión de la taxonomía existente en ese dominio, y un análisis sobre metodologías actuales conducentes hacia una disciplina denominada Ingeniería de Software Seguro.

Palabras claves. Software assurance. Quality assurance. Software Secure.

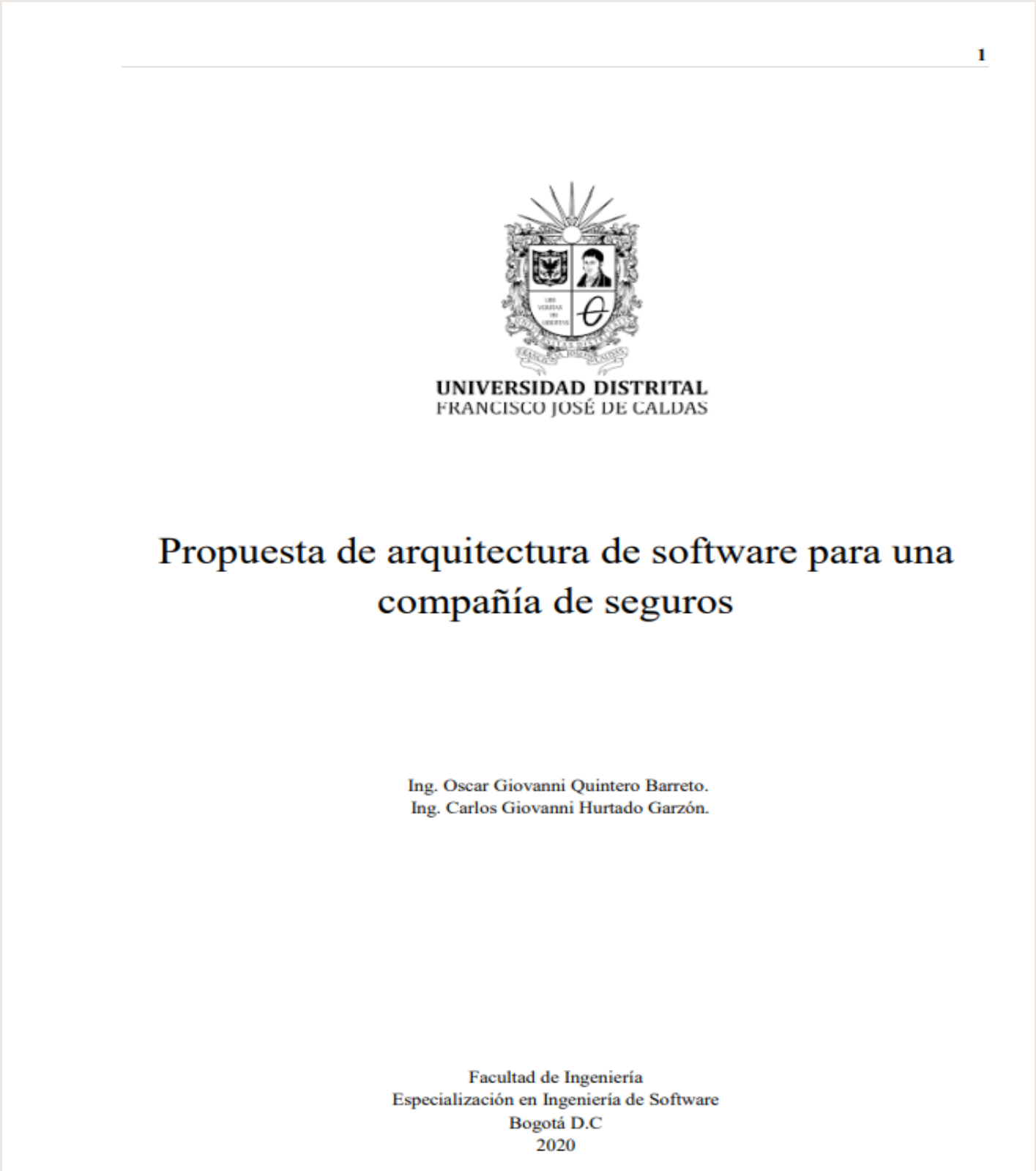
1. Introducción

La creciente dependencia de tareas críticas respecto del software conlleva a que el valor del mismo ya no resida solamente en la aptitud que posee de mejorar o sostener la productividad y la eficiencia de las organizaciones, sino que además se requiere que posea la capacidad de continuar operando de manera confiable aún cuando deba enfrentar eventos que amenazan su utilización. Esto ha conducido a un conjunto de cambios, derivados de la incorporación de los aspectos de seguridad, en la visión de las propiedades de los sistemas de información que hacen uso intensivo de software, por lo que resulta necesario revisar algunos conceptos de manera más precisa. Surgen de esta revisión dos conceptos fundamentales como son “*software assurance*” (SA) y “*software secure*”

Elegí el artículo *Hacia la Ingeniería de Software Seguro*, de Castellaro, Romaniz, Ramos y Pessolani, porque plantea un problema central para mi cuaderno digital: la necesidad de integrar la Ingeniería de Software y la Ingeniería de Seguridad, disciplinas que históricamente se desarrollaron por separado. Esto respalda directamente el enfoque de mi trabajo, que busca mostrar la seguridad como parte del proceso de desarrollo y no como un aspecto aislado.

Además, el artículo aporta una revisión rigurosa de terminología y metodologías de seguridad, lo cual me sirve como base conceptual sólida para definir con precisión qué significa que un software sea "seguro" dentro de mi cuaderno.

PROPUESTA DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE
PARA UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS



Elegí el trabajo *Propuesta de arquitectura de software para una compañía de seguros*, de Quintero Barreto y Hurtado Garzón, porque muestra cómo se aplican los principios de arquitectura de software a un caso real del sector empresarial colombiano. Esto me permite complementar mi cuaderno digital con un ejemplo práctico de diseño de sistemas, donde aspectos como la integración continua y la adaptabilidad tecnológica son claves para construir soluciones robustas y bien estructuradas.

Aunque el documento no se centra exclusivamente en seguridad, su enfoque en el diseño arquitectónico resulta relevante para mi tema, ya que una arquitectura bien planificada facilita la incorporación de buenas prácticas de seguridad desde las primeras etapas del desarrollo, en lugar de agregarlas posteriormente.



Autónoma

Universidad Autónoma del Perú